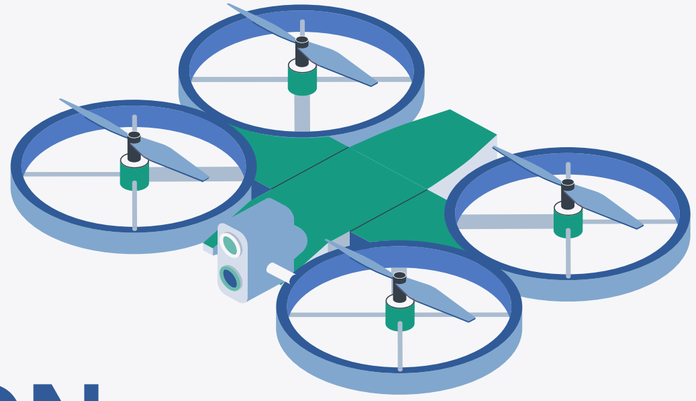
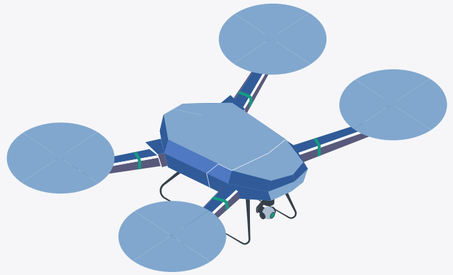




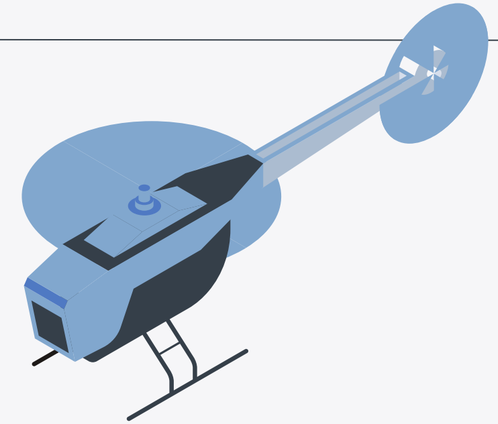
MODELE DE PREDICTION POUR LA STABILISATION D’UN DRONE



FAYA Lidao Majoie

Ingénieur logiciel • Aspirant ingénieur Data & IA • Certifié Google Advanced Data Analytics

PRÉSENTATION DU MODELE



Contexte

Conception d’un drone amateur pour des prises de vues aériennes innovantes et polyvalentes.

Objectif

Amélioration de la stabilité du drone par ajustement dynamique de la puissance des helices via les données des capteurs.

Importance du modele

Permet une meilleure stabilité et des prises de vues fluides, même dans des conditions variables.

Données utilisées

Origine des données

Les données ont été générées aléatoirement en respectant les types et les valeurs typiques des capteurs réels.

Processus d’utilisation

dataset d’entrainement : 1 fichier * 20000 lignes

dataset de test: 1 fichier * 2000 lignes

Nom	Unités	Description
roll	numérique (float)	angle de roulis du drone
pitch	numérique (float)	angle de tangage
yaw	numérique (float)	angle de lacet
ax	numérique (float)	accélération sur l’axe X
ay	numérique (float)	accélération sur l’axe Y
az	numérique (float)	accélération sur l’axe Z
lat	numérique (float)	latitude (coordonnée GPS)
lon	numérique (float)	longitude (coordonnée GPS)
alt	numérique (float)	altitude
h1, h2, h3, h4	numérique (float)	puissance de chaque hélice
delta_h1, delta_h2, delta_h3, delta_h4	numérique (float)	correction à appliquer à chaque hélice

ARCHITECTURE

helice 1, helice 2, helice 3, helice 4

Roll (°)

Inclinaison latérale du drone

Puissance actuelle des helices

Pitch (°)

Inclinaison avant/arrière.

Orientation (IMU)

Yaw (°)

Rotation horizontale

Accél. X (m/s²)

Accélération sur l’axe longitudinal.

Modèle de Regression (MLP,Ridge,RandomForest ,XgBoost)

correction_puissance _helice 1

corcorrection_puissance _helice 2

correction_puissance _helice 3

correction_puissance _helice 4

Accél. Y (m/s²)

Accélération sur l’axe latéral.

Accélération

Accél. Z (m/s²)

Accélération sur l’axe vertical

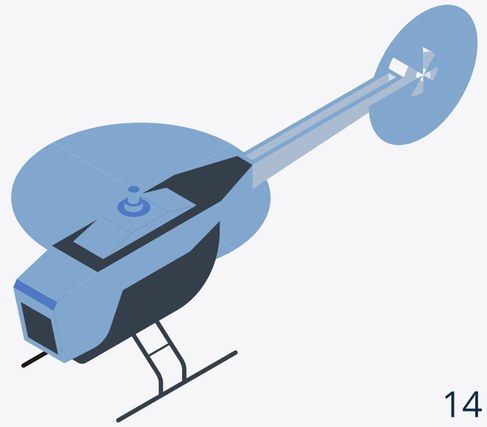
Latitude / Longitude

Position géographique du drone.

Position GPS

Altitude (m)

Hauteur du drone au-dessus du sol.



FONCTIONNEMENT

Lorsque le drone est en vol, le serveur TCP (Composant de Voie TCP) envoie une première requête au drone afin de collecter les données issues de ses capteurs embarqués. Ces données incluent :

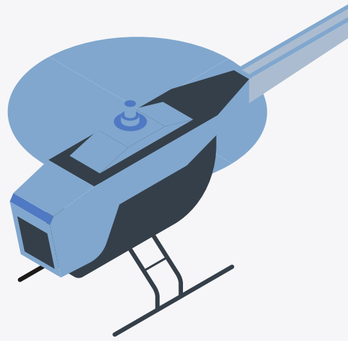
- l'orientation (IMU) : roll, pitch, yaw
- les accélérations linéaires : accél. X, Y, Z
- les coordonnées GPS : latitude, longitude, altitude
- l'état actuel des hélices : puissance appliquée aux moteurs h1 à h4

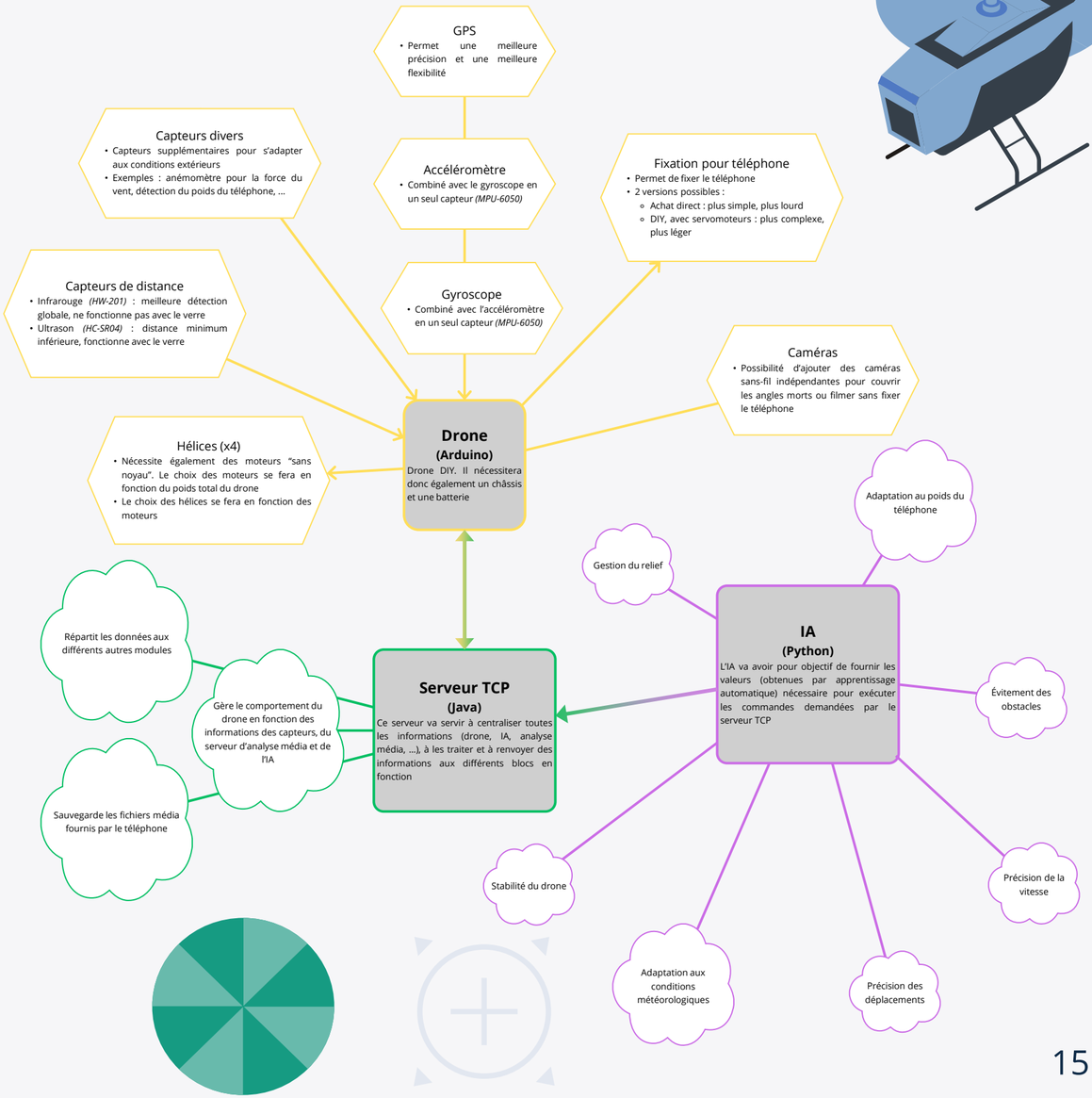
Ces mesures reflètent l'état dynamique du drone en temps réel, qu'il soit en vol stable, en turbulence, en déséquilibre ou dans une phase critique de vol (montée, descente, perturbation).

Le serveur TCP transmet ensuite l'ensemble de ces données au serveur d'analyse IA, qui les relaie au pipeline de stabilisation du drone (intelligence artificielle). Ce pipeline intègre plusieurs modèles de machine learning (MLP Regressor, Random Forest, Ridge Regression, XGBoost), capables de reconnaître les différents états de vol et de prédire les corrections de puissance à appliquer sur chaque hélice (delta_h1 à delta_h4).

Les prédictions issues de l'IA sont renvoyées au serveur d'analyse IA, puis transmises au serveur TCP, qui les réinjecte immédiatement dans le drone. Ce processus permet une correction autonome, rapide et continue des moteurs, assurant la stabilité du drone même dans des conditions de vol extrêmes.

L'ensemble de ce cycle est réalisé en quelques millisecondes, garantissant une réaction quasi-instantanée du système face aux perturbations.





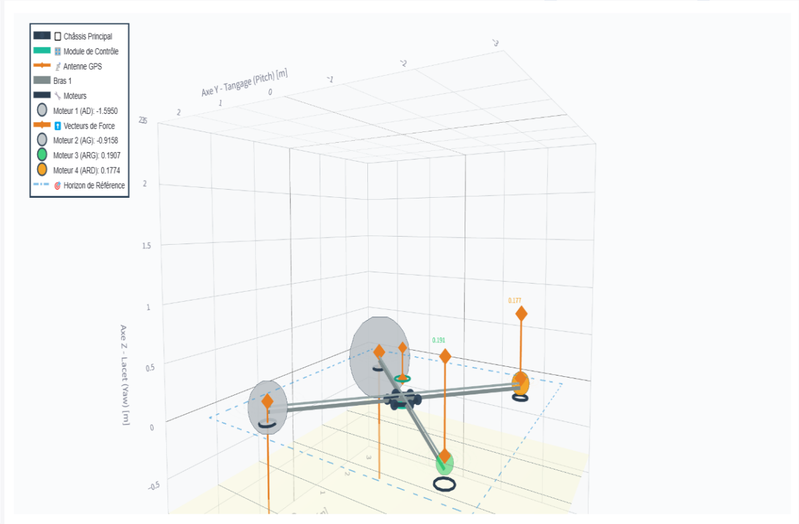
DEMONSTRATION

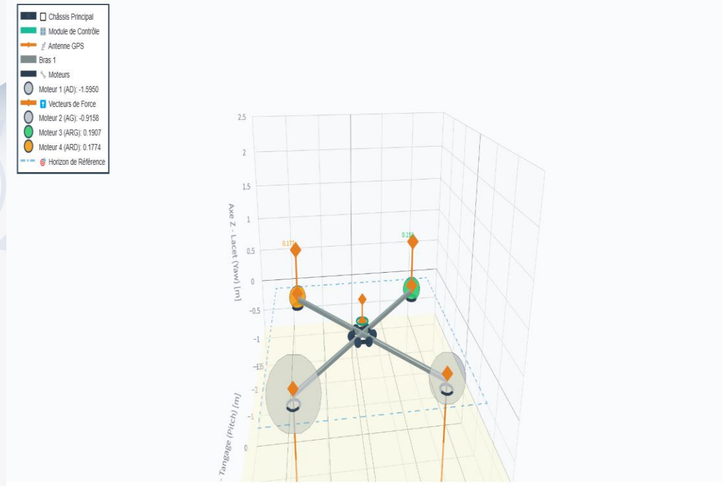
L’interface simule les états de vol du drone via des données capteurs (IMU, GPS, hélices).

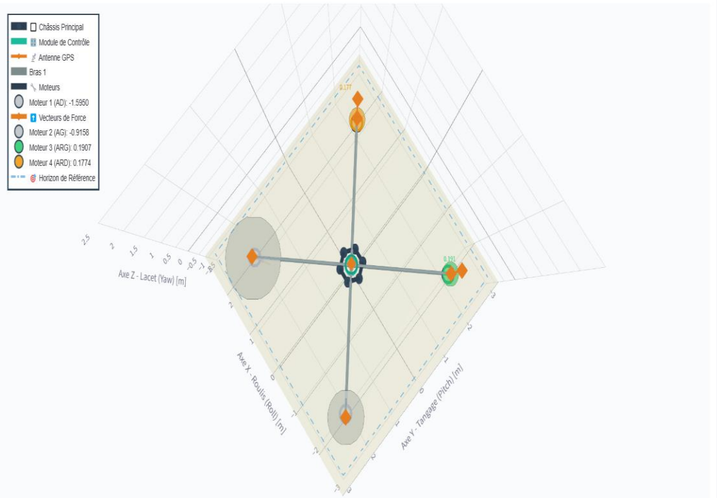
Elle alimente le pipeline IA qui prédit les corrections de puissance en temps réel.

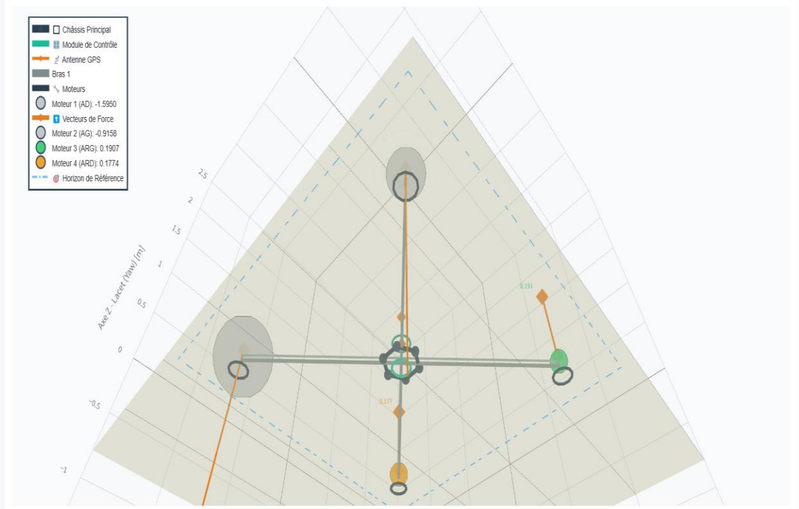
Les visualisations 3D montrent l’effet des prédictions sur l’équilibre du drone.











DEMONSTRATION

Vous pouvez tester le système de stabilisation en direct via une démonstration interactive en ligne. Cette interface simule le comportement du drone à partir de données capteurs, et affiche en temps réel les corrections proposées par l'IA.

Accéder à la démonstration :
https://drone-stabilisation-ai-system-hakmd2ezxgnspzgprkmjrx.streamlit.app

Explorer mes autres projets

Portfolio Développeur (web, logiciels, back-end)
https://majoiefaya.github.io/dev-portfolio/

Portfolio Data Science (modélisation, IA, analyse)
https://www.datascienceportfol.io/majoiefaya

CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir et d'entraîner un modèle d’intelligence artificielle capable de prédire, avec précision, la puissance que chaque hélice d’un drone doit appliquer pour corriger une perte d’équilibre en vol. Bien que le modèle ne soit pas embarqué directement sur le drone, il a pu être connecté efficacement via un serveur TCP (CVTCP), permettant une communication fluide entre le drone et l’intelligence artificielle en temps réel.

Ce système fonctionnel prouve que l’IA, même déportée, peut interagir avec des dispositifs électroniques complexes comme les drones, et jouer un rôle clé dans leur stabilisation et leur autonomie. Cela ouvre la voie à de nombreuses applications futures où l’intelligence artificielle pourrait optimiser, sécuriser et piloter des systèmes physiques en mouvement.